
EXEMPLE CU HashMap SI TreeMap

HashMap - nu pastreaza ordinea si nu sorteaza dupa Keys.
TreeMap - tine elementele sortate dupa Keys (in ordine crescatoare)
keySet - ne va da setul de chei
put(Key, Value) - punem cheia cu valoarea in Map
get(Key) - ne da elementul care e pus cu o anumita cheie

Masina.java:

package org.example;

```
public class Masina {  
  
    private int id;  
  
    private int HP;  
  
    private String marca;  
  
  
    public Masina(int id, int HP, String marca) {  
  
        this.id = id;  
  
        this.HP = HP;  
  
        this.marca = marca;  
  
    } .... // getteri setteri etc.
```

Main.java:

package org.example;

import java.util.*;

```
public class Main {  
    static void main() {  
  
        Masina m1 = new Masina(1, 270, "Bentley");  
        Masina m2 = new Masina(2, 880, "X6 ");  
        Masina m3 = new Masina(3, 200, "GLE Coupe");  
  
  
        // Map de tipul HashMap  
        // Adica elementele nu pastreaza NICIO ORDINE
```

```

Map <String, Masina> dictionar_masini = new HashMap<>();
// Pentru a adauga un element nou in Map =>
// le punem in Map fiecare dupa marca ei
dictionar_masini.put(m1.getMarca(), m1);
dictionar_masini.put(m2.getMarca(), m2);
dictionar_masini.put(m3.getMarca(), m3);
// keySet() ne va da setul de chei
// care sunt mapate
for(String MarcaMasina : dictionar_masini.keySet()){
    System.out.println(dictionar_masini.get(MarcaMasina));
    // functia "get" - gaseste masina care are
    //marca respectiva
}

/* se afiseaza
    Masina 2 cu 880 cai putere si marca X6
    Masina 1 cu 270 cai putere si marca Bentley
    Masina 3 cu 200 cai putere si marca GLE Coupe
*/

// Map de tipul TreeMap (adica elementele vor fi sortate
// dupa chei)
Map <String, Masina> dictionar_ordonat = new TreeMap<>();
dictionar_ordonat.put(m1.getMarca(), m1);
dictionar_ordonat.put(m2.getMarca(), m2);
dictionar_ordonat.put(m3.getMarca(), m3);
for(String MarcaMasina: dictionar_ordonat.keySet()){
    System.out.println(dictionar_ordonat.get(MarcaMasina));
}

/* se afiseaza
    Masina 1 cu 270 cai putere si marca Bentley
    Masina 3 cu 200 cai putere si marca GLE Coupe
    Masina 2 cu 880 cai putere si marca X6 */
}
}

```